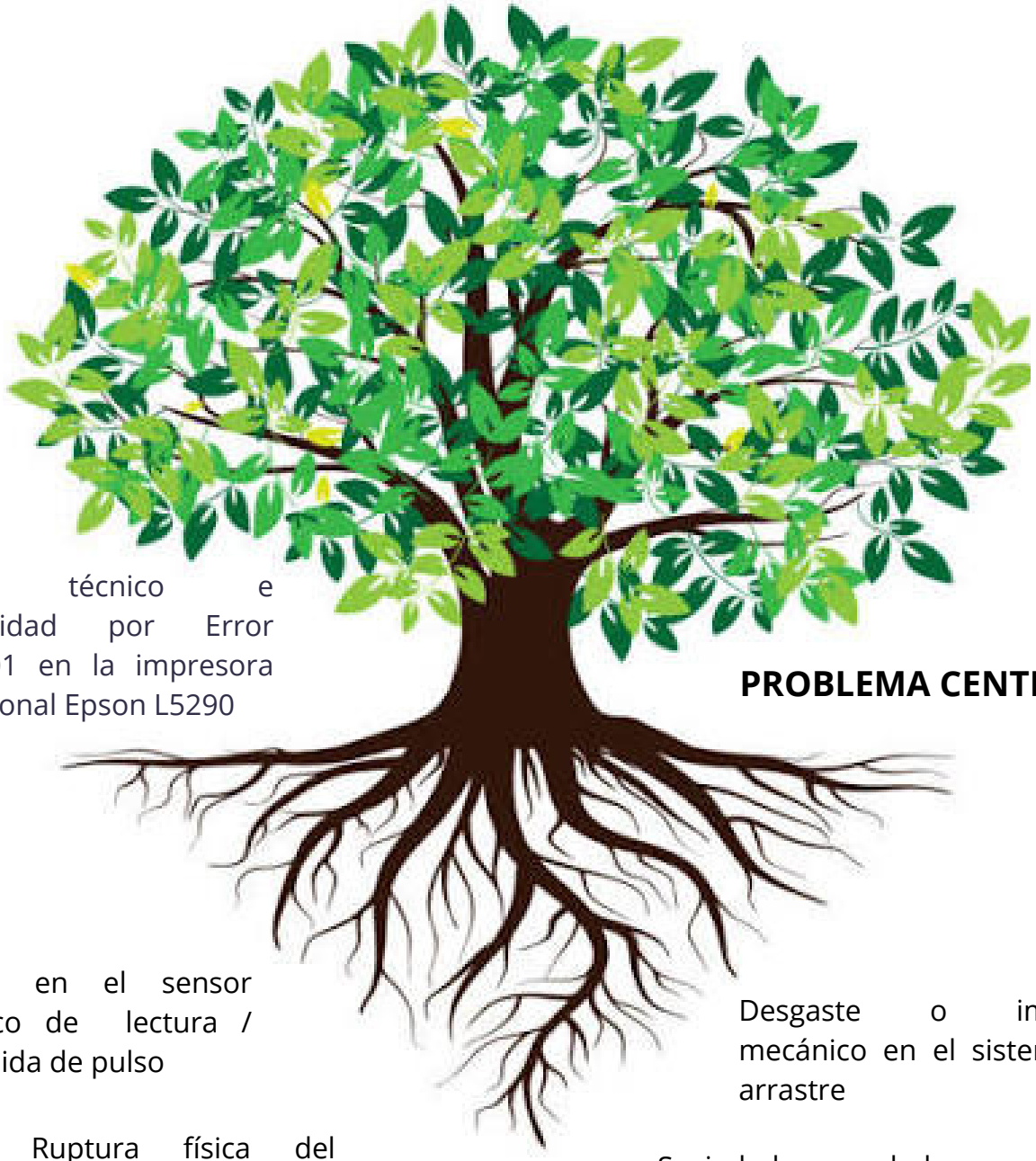
EFECTOS / CONSECUENCIAS

Parálisis total de impresión y bloqueo de cola de trabajos

Interrupción del servicio en la red local



Bloqueo técnico e inoperatividad por Error Crítico E01 en la impresora multifuncional Epson L5290

PROBLEMA CENTRAL

Falla en el sensor óptico de lectura / pérdida de pulso

Desgaste o impacto mecánico en el sistema de arrastre

Ruptura física del disco encoder circular de precisión

Suciedad acumulada en la zona de lectura óptica

CAUSAS RAÍZ

REPORTE TÉCNICO DE INCIDENCIA TIC

DATOS GENERALES DEL INCIDENTE

- Fecha de Intervención: 29 de julio de 2026
- Equipo Intervenido: Impresora Multifuncional Epson L5290
- Tipo de Servicio: Mantenimiento correctivo y diagnóstico de hardware

DIAGNÓSTICO DE FALLAS,HIPÓTESIS Y EVIDENCIA TÉCNICA

- **Diagnóstico de fallas: Bloqueo inmediato de órdenes de impresión vía red local y copia directa, parpadeo constante del panel de control con Error Crítico E01**
- **Hipótesis iniciales:**
  1. **Atasco mecánico de papel no visible en la bandeja principal.**
  2. **Fallo en el sensor óptico de posicionamiento del motor (Encoder circular)**
- **Evidencia hallada: Tras la apertura del chasis e inspección interna, se descartó la presencia de residuos de papel, al auditar el mecanismo de arrastre, se evidenció la ruptura física del disco enconder circular.**

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y CRITERIO DE ELECCIÓN

- Alternativa A (Sustitución de equipo completo):
  Alto costo y tiempo prolongado de baja del servicio, descartada.
- Alternativa B (Reparación mediante adhesivo o parche del encoder dañado):
  Solución inestable; el sensor óptico requiere precisión milimétrica.
- Alternativa C (Reemplazo de pieza original + mantenimiento al sensor):Opción seleccionada por costo-beneficio, garantía de precisión y retorno inmediato a la operatividad.

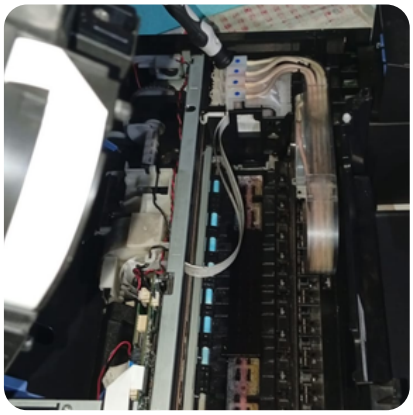
REPORTE TÉCNICO DE INCIDENCIA TIC

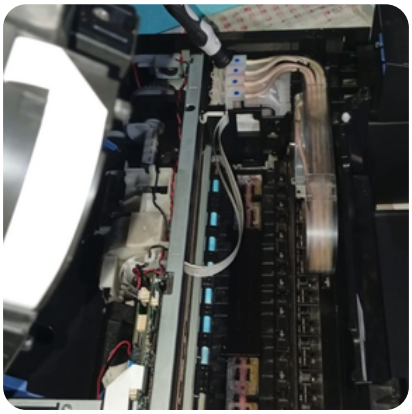
PRUEBA DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS

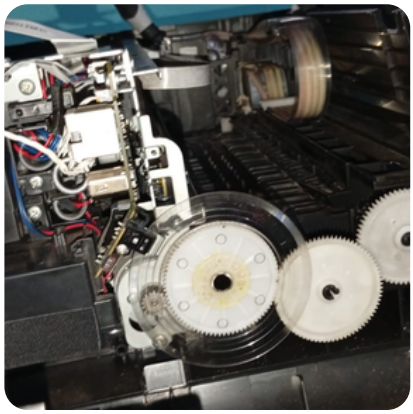
- Procedimiento ejecutado:
  1. Desmontaje cuidadoso del módulo lateral y componente encoder fracturado.
  2. Reemplazo por un disco encoder circular nuevo original.
  3. Limpieza profunda del sensor óptico de posicionamiento y lubricación.
  4. Reensamblaje y pruebas de encendido.
- Resultados:
  Eliminación inmediata del Error E01 en el panel de control.
  Restablecimiento automático de la calibración del carro de impresión.
  Reanudación fluida de la conectividad en la red local y cola de trabajo.













Reflexión:

En esta intervención apliqué principios de diagnóstico estructurado de fallas y metodologías de solución de problemas propios de la ingeniería de sistemas y hardware. Más allá de la teoría vista en clase sobre arquitectura de equipos y redes, puse en práctica la capacidad de realizar una auditoría física metódica bajo presión, la evaluación rápida costo beneficio de alternativas tecnológicas, y el análisis de causa raíz para resolver una parálisis operativa en un entorno real sin sustituir innecesariamente el equipo completo.